skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
CALCULATION OF INSTRUMENT POWER CONSUMPTION	No. Dok. : TMBP-SP001-IN-CAL-D103 Rev. : A Halaman : 1 dari 12	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **4710002197**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	14/01/2026	Issued For Review	MHP	AS	MR		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	PERUSAHAAN's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI **2**
COMMENT RESPONSE SHEET **3**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR GAMBAR **5**
DAFTAR TABEL **6**
1. GENERAL **7**
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 9
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI **9**
3. DAFTAR SINGKATAN **10**
4. KALKULASI **11**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 7
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 8
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar singkatan 10
Tabel 2 Kalkulasi konsumsi daya 11

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

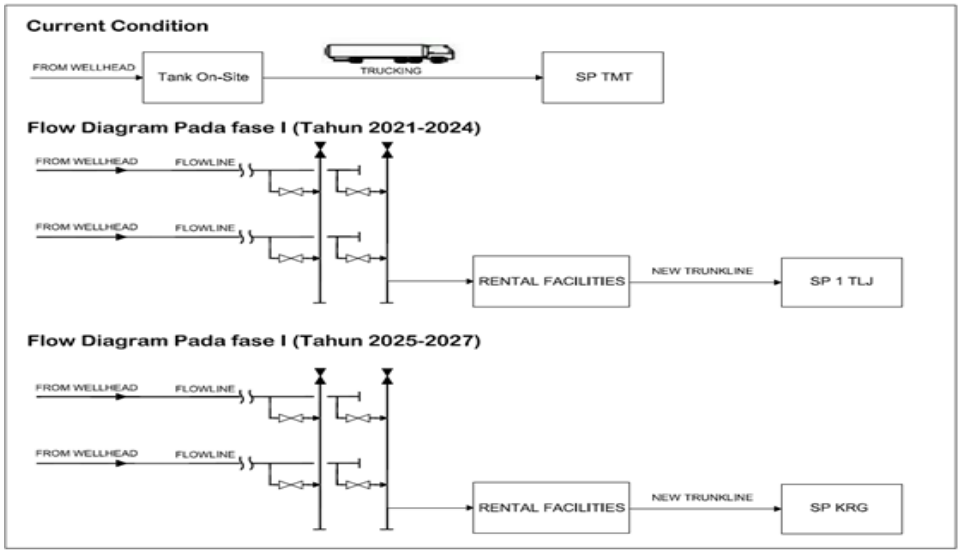
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	9 6 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	9 0 7528,777	19,046	

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

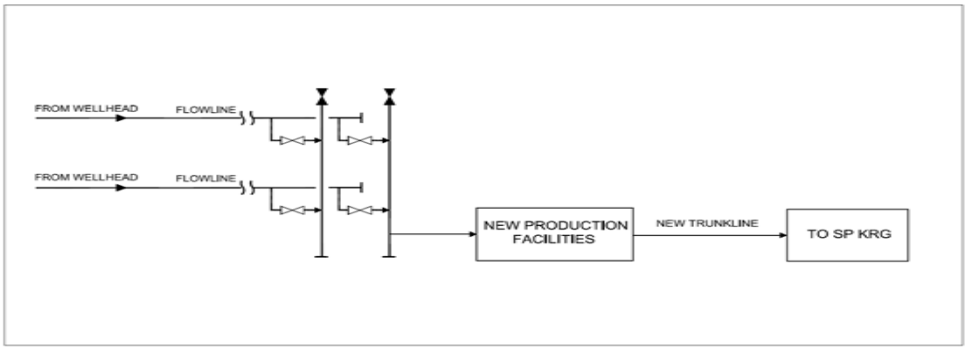
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flowline dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai Calculation of Instrument Power Consumption dalam lingkup proyek EPC Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini berisi tentang Calculation of Instrument Power Consumption yang akan dipasang atau digunakan untuk Proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01. Dokumen ini mengacu pada Instrument List (No. Dok.: TMBP-SP001-IN-DNX-D102) dan Instrument Cable Schedule (No. Dok.: TMBP-SP001-IN-SCH-D101).

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan dokumen ini didasarkan pada Recommended Practices, Standards, and Codes yang dipublikasikan oleh beberapa organisasi profesi seperti berikut ini.

PERUSAHAAN harus diberitahukan tentang konflik apa pun antara spesifikasi ini dan dokumen di atas. Resolusi tertulis harus diperoleh dari PERUSAHAAN sebelum melanjutkan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Urutan yang diutamakan:

1) Instrument Design Basis
2) P&ID
3) Spesifikasi
4) Datasheet
5) Standards & Codes
6) DAFTAR SINGKATAN

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 1 Daftar singkatan

Singkatan	Keterangan
AUX	Auxiliary
BS	Base Station
CCTV	Closed-Circuit Television
ESS	Emergency Shutdown System
EWS	Engineering Work Station
FACP	Fire Alarm Control Panel
FIX	Fix
FT	Flow Transmitter
LCP	Local Control Panel
NVR	Network Video Recorder
OWS	Operator Work Station
PABX	Private Automatic Branch Exchange
PAGA	Public Address & General Alarm
PC	Personal Computer
PCS	Process Control System
PRT	Printer
PTZ	Pan – Tilt – Zoom
PTZ-C	Pan – Tilt – Zoom Controller
SHN	Server / Historian / Network Panel
SPK	Speaker
TLP	Telephone

4. KALKULASI

INSTRUMENT & RTU POWER CONSUMPTION CALCULATION

PROJECT : DED JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR
OWNER : PT. PERTAMINA HULU ROKAN
LOCATION : LAPANGAN TANJUNG MIRING BARAT DAN KARANGAN TIMUR
DOC. NO : TMBP-SP001-IN-CAL-D103
REVISION : A

SOURCE POWER FROM UPS

No.	Tag No.	Service	Location	Qty	Rating (kW)		Consumption (kW)		DUTY			Remarks
					Value	Unit	Value	Unit	Continous (C)	Intermittent (I)	Standby (S)	
1	TMBP-PCS-001	Process Control System (PCS)	Instrument Panel Room	1	1.13	kW	1.13	kW	1			
2	TMBP-ESS-002	Emergency Shutdown System (ESD) / Fire Gas System (FGS)	Instrument Panel Room	1	1.13	kW	1.13	kW	1			
3	TMBP-CCTV-003	CCTV	Instrument Panel Room	1	1.13	kW	1.13	kW	1			
4	TMBP-NVR-004	Network Video Recorder	Instrument Panel Room	3	0.3	kW	0.9	kW	3			
5	TMBP-PABX-005	Private Automatic Branch Exchange	Instrument Panel Room	1	0.15	kW	0.15	kW	1			
6	TMBP-PAGA-006	Public Address & General Alarm	Instrument Panel Room	1	0.2	kW	0.2	kW	1			
7	TMBP-FACP-007	Fire Alarm Control Panel	Instrument Panel Room	1	0.3	kW	0.3	kW	1			
8	TMBP-SHN-001	Server / Historian / Network Panel	Control Room	1	0.5	kW	0.5	kW	1			
9	TMBP-AUX-001	Auxiliary Console	Control Room	1	0.3	kW	0.3	kW	1			
10	TMBP-EWS-001	Engineering Work Station	Control Room	1	0.6	kW	0.6	kW	1			
11	TMBP-OWS-001	PCS Operator Work Station	Control Room	3	0.6	kW	1.8	kW	3			
12	TMBP-OWS-002	ESD/FGS Operator Work Station	Control Room	1	0.6	kW	0.6	kW	1			
13	TMBP-OWS-003	Wall mounted Display Operator work stations	Control Room	2	0.3	kW	0.6	kW	2			
14	TMBP-PRT-001	Color Printer	Control Room	1	0.02	kW	0.01	kW		0.5		
15	TMBP-PRT-002	Dot Matrik Printer	Control Room	1	0.05	kW	0.025	kW		0.5		
16	TMBP-PC-CCTV-001	PC for CCTV Workstation	Control Room	1	0.7	kW	0.7	kW	1			
		PC for CCTV Security	Field	1	0.7	kW	0.7	kW	1			
		CCTV Monitor 42"	Control Room	1	0.3	kW	0.3	kW	1			
17	TMBP-PTZ-C-001	PTZ Controller	Control Room	1	0.05	kW	0.05	kW	1			
18	TMBP-LCP-008	IRP Panel	Control Room	1	0.5	kW	0.5	kW	1			
19	TMBP-LCP-009	Distribution Panel	Control Room	1	0.5	kW	0.5	kW	1			
20	TMBP-FT-002	Ultrasonic Flow meter	Field	1	0.02	kW	0.02	kW	1			

4. KALKULASI

INSTRUMENT & RTU POWER CONSUMPTION CALCULATION

PROJECT : DED JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR
OWNER : PT. PERTAMINA HULU ROKAN
LOCATION : LAPANGAN TANJUNG MIRING BARAT DAN KARANGAN TIMUR
DOC. NO : TMBP-SP001-IN-CAL-D103
REVISION : A

SOURCE POWER FROM UPS

No.	Tag No.	Service	Location	Qty	Rating (kW)		Consumption (kW)		DUTY			Remarks
					Value	Unit	Value	Unit	Continous (C)	Intermittent (I)	Standby (S)	
21	TMBP-PTZ-001	PTZ Camera (1,26)	Field	1	0.06	kW	0.06	kW	1			
22	TMBP-PTZ-002	PTZ Camera	Field	1	0.06	kW	0.06	kW	1			
23	TMBP-PTZ-003	PTZ Camera	Field	1	0.06	kW	0.06	kW	1			
24	TMBP-PTZ-004	PTZ Camera	Field	1	0.06	kW	0.06	kW	1			
25	TMBP-PTZ-010	PTZ Camera	Field	1	0.06	kW	0.06	kW	1			
26	TMB-FIX-005	Fix Camera	Control Room	1	0.06	kW	0.06	kW	1			
27	TMB-FIX-006	Fix Camera	Control Room	1	0.06	kW	0.06	kW	1			
28	TMB-FIX-007	Fix Camera	Control Room	1	0.06	kW	0.06	kW	1			
29	TMB-FIX-008	Fix Camera	Control Room	1	0.06	kW	0.06	kW	1			
30	TMB-FIX-009	Fix Camera	Control Room	1	0.06	kW	0.06	kW	1			
31	TLP 101~106	Telephone	Control Room	6	0.0045	kW	0.027	kW	6			
32	PABX-101	Telephon system (PABX)	Control Room	1	0.045	kW	0.045	kW	1			
33	JT-BS-001	Radia Base Station	Control Room	1	0.02	kW	0.02	kW	1			
34	SPK-001~2	Speaker Indoor	Room	5	0.015	kW	0.075	kW	1			
35	SPK-003~6	Speaker outdoor	Field	3	0.008	kW	0.032	kW	1			
TOTAL							**12.94**	**kW**				
SPARE 20%							**2.59**	**kW**				
TOTAL + SPARE 20%							**15.53**	**kW**				